

MA-0703 Integración

Año: IV	Requisitos: MA-0725 Análisis Real II
Ciclo: Optativa	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana: 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este curso optativo profundiza en la teoría de la medida y la integración abstractas, generalizando la teoría de Lebesgue a espacios de medida más generales. Constituye un tema fundamental de la formación avanzada de la persona matemática, dada la amplitud de sus aplicaciones en análisis, geometría, probabilidad y áreas afines.

El curso ofrece una introducción rigurosa al marco abstracto de la medida y, posteriormente, se enfoca en ejemplos y aplicaciones donde esta teoría resulta indispensable: desigualdades isoperimétricas, teoremas ergódicos, medidas de Hausdorff, medidas de Haar y transporte óptimo. Se enfatiza la resolución de problemas y la conexión con temas de investigación contemporánea.

Se supone dominio de la medida e integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$, espacios L^p y resultados básicos de análisis real (como los desarrollados en MA-0705 Análisis Real I y MA-0725 Análisis Real II).

Objetivos

General: Desarrollar competencias en teoría abstracta de la medida e integración y en sus aplicaciones clásicas dentro del análisis matemático.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Demostrar resultados centrales de la teoría de la medida en espacios generales.
2. Aplicar la teoría de la medida en problemas de isoperimetría, ergodicidad, medidas de Hausdorff, medidas de Haar y transporte óptimo.
3. Relacionar las distintas formas en que la teoría de la medida interviene en aplicaciones dentro de la matemática.
4. Formular y desarrollar un proyecto de investigación sobre un tema vinculado con los contenidos del curso.
5. Comunicar argumentos analíticos con rigor, tanto de forma oral como escrita.

Contenidos

1. Repaso de integración de Lebesgue (2 semanas):

- a) Medida exterior, conjuntos medibles y medida de Lebesgue.
- b) Integral de Lebesgue, teorema de Fubini y teoremas de diferenciación.

2. Curvas rectificables e isoperimetría (2 semanas):

- a) Desigualdad de Brunn–Minkowski.

- b) Contenido de Minkowski de una curva.
 - c) Desigualdad isoperimétrica.
3. **Teoría abstracta de la medida e integración (3 semanas):**
- a) Espacios de medida abstracta y teorema de Carathéodory.
 - b) Espacios producto y teorema de Fubini en el contexto abstracto.
 - c) Continuidad absoluta de medidas y teorema de Radon–Nikodym.
4. **Teoremas ergódicos (2 semanas):**
- a) Teorema ergódico en media.
 - b) Teorema ergódico maximal y teorema ergódico puntual.
5. **Medidas de Hausdorff (2 semanas):**
- a) Definición y propiedades básicas.
 - b) Dimensión de Hausdorff.
 - c) Curvas de Peano y ejemplos geométricos.
6. **Medidas de Haar (2 semanas):**
- a) Medidas de Radon.
 - b) Medidas de Haar: existencia y unicidad.
7. **Transporte óptimo (2 semanas):**
- a) Problema de Kantorovich–Monge.
 - b) Dualidad de Kantorovich y aplicaciones introductorias.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. El curso combina **clases magistrales** con **sesiones semanales de ejercicios**; en estas últimas la persona estudiante presenta y discute soluciones de tareas asignadas con anticipación.
2. Se espera participación activa: planteamiento de preguntas, discusión de ideas y comunicación rigurosa de argumentos en pizarra o equivalente.
3. El trabajo independiente en casa es fundamental para la resolución de problemas y la asimilación de la teoría abstracta.
4. Se incluye un **proyecto** desarrollado a lo largo del curso, preferiblemente en grupo, con acompañamiento docente, sobre un problema que utilice conceptos y técnicas del programa.
5. Pueden asignarse lecturas complementarias (sin evaluación sumativa obligatoria) para contextualizar el desarrollo histórico y las aplicaciones de la teoría de la medida.
6. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, las sesiones presenciales pueden trasladarse a modalidad virtual según indique la persona docente.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Explicitar las conexiones entre los contenidos de MA-0705 y MA-0725 y el paso al marco abstracto.
2. Alternar demostraciones formales con ejemplos que muestren la relevancia de cada bloque temático.
3. Utilizar plataformas institucionales de mediación virtual para entrega de tareas y materiales, cuando corresponda.
4. Promover estrategias de evaluación formativa y sumativa coherentes con el marco pedagógico de la carrera: tareas periódicas, presentaciones orales, exámenes parciales y proyecto final.
5. Fomentar la consulta de referencias clásicas como [Fol99], [SS05], [LL01] y [Vil03].

Referencias

- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Brucker y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [BS20] Vladimir I. Bogachev y Oleg G. Smolyanov. *Real and Functional Analysis*. Universitext. Cham: Springer, 2020.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.
- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, pág. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [Vil03] Cédric Villani. *Topics in Optimal Transportation*. Vol. 58. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003.